

血细胞积分对以硼替佐米为基础一线治疗的多发性骨髓瘤患者的预后评估作用

邱雷^{1,2} 韩晓雁¹ 何冬花¹ 竺枫² 赵毅¹ 朱雯雯² 郑高锋¹ 杨杨¹ 吴文俊¹
蔡真¹ 杨序春² 何静松¹

¹浙江大学医学院附属第一医院血液科骨髓移植中心, 杭州 310003; ²浙江省舟山医院血液肿瘤化疗科, 舟山 316004

通信作者: 何静松, Email: hejingsong@zju.edu.cn

【摘要】 目的 评估外周血细胞检测结果在以硼替佐米为一线治疗的多发性骨髓瘤(MM)患者中的预后作用。**方法** 回顾性分析 2014 年 1 月至 2016 年 12 月浙江大学医学院附属第一医院和浙江省舟山医院收治的 155 例初诊 MM 患者的临床数据, 患者均一线接受以硼替佐米为基础方案的治疗。分析外周血细胞检测结果, 包括 ANC、单核细胞计数(AMC)、HGB、红细胞平均体积(MCV)、PLT 以及其他临床特征对 MM 患者的预后评估作用。**结果** AMC ($> 0.6 \times 10^9/L$)、MCV ($> 99.1 \text{ fl}$) 以及 PLT ($< 150 \times 10^9/L$) 明显影响 MM 患者无进展生存(PFS)和总生存(OS), 以上 3 个因子分别赋值 1 分, 形成血细胞积分。结果显示, 64 例(41.3%) 积分 0, 57 例(36.8%) 积分 1, 32 例(20.6%) 积分 2, 2 例(1.3%) 积分 3, 4 组患者中位 PFS 时间分别为 42.8、26.5、15.8、6.4 个月 ($P < 0.001$), 中位 OS 时间分别为未达到和 48.2、31.1、31.4 个月 ($P = 0.001$)。多因素分析提示, 血细胞积分(2~3 对 0~1)和骨髓浆细胞比例($> 30\%$ 对 $\leq 30\%$) 为 PFS 的独立预后因素(HR 分别为 1.95 和 1.76), 而患者年龄(> 65 岁对 ≤ 65 岁)、R-ISS 分期(Ⅲ期对 I~Ⅱ期)和血细胞积分(2~3 对 0~1)是 OS 的独立预后因素(HR 分别为 2.08、2.13 和 2.12)。**结论** 血细胞积分简单易得, 可用于新药时代初治 MM 患者的预后评估, 但仍需扩大病例并进行前瞻性研究进一步明确。

【关键词】 多发性骨髓瘤; 单核细胞; 红细胞平均体积; 血小板; 硼替佐米

DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.09.009

The effect of peripheral blood cell score on the prognosis of multiple myeloma patients treated with bortezomib

Qiu Lei², Han Xiaoyan¹, He Donghua¹, Zhu Feng², Zhao Yi¹, Zhu Wenwen², Zheng Gaofeng¹, Yang Yang¹, Wu Wenjun¹, Cai Zhen¹, Yang Xuchun², He Jingsong¹

¹Hematology and Bone Marrow Transplantation, the First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou 310003, China; ²Department of Hematological Oncology and Chemotherapy, Zhoushan Hospital, Zhoushan 316004, China

Corresponding author: He Jingsong, Email: hejingsong@zju.edu.cn

【Abstract】 Objective This study aims to evaluate the prognostic effect of peripheral blood cells in multiple myeloma (MM) patients treated with bortezomib. **Methods** The clinical data of 155 newly diagnosed MM patients in two blood disease treatment centers from January 2014 to December 2016 were retrospectively studied. All patients received bortezomib as the first-line treatment. The results of the peripheral blood cell counts, including absolute neutrophil count, absolute monocyte count (AMC), hemoglobin level, mean corpuscular volume (MCV), and platelet count, and other clinical features were analyzed. **Results** AMC ($> 0.6 \times 10^9/L$), MCV ($> 99.1 \text{ fl}$), and platelet count ($< 150 \times 10^9/L$) significantly affected patients' PFS and OS. The above three factors were assigned 1 point, respectively, to form the blood cell score. The analysis showed that 64 cases (41.3%) had a score of 0, 57 cases (36.8%) had 1, 32 cases (20.6%) had 2, and 2 cases (1.3%) had 3. The median PFS of the four groups were 42.8 m, 26.5 m, 15.8 m, and 6.4 m, respectively ($P < 0.001$). The median OS were NR, 48.2 m, 31.1 m, and 31.4 m, respectively ($P = 0.001$). Multivariate analysis suggested that the blood cell score (2-3 vs 0-1) and the proportion of marrow plasma cells ($> 30\%$) were independent prognostic factors for PFS ($HR = 1.95$ and 1.76, respectively), while age ($> 65 \text{ y}$ vs $\leq 65 \text{ y}$), R-ISS stage (3 vs 1-2), and blood cell score (2-3

vs 0 - 1) were independent prognostic factors for OS ($HR = 2.08, 2.13$ and 2.12 , respectively).

Conclusion As an easy-to-access biomarker, the blood cell score can be used to evaluate the prognosis of newly diagnosed MM patients in the era of new drugs, but it is still necessary to expand the cases and make further confirmation in the prospective study.

【Key words】 Multiple myeloma; Monocyte; Mean corpuscular volume; Platelet; Bortezomib

DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.09.009

多发性骨髓瘤(MM)是一类浆细胞恶性克隆增殖性疾病,肿瘤细胞可产生大量单克隆免疫球蛋白(M蛋白),引起一系列临床症状,如骨质破坏、高钙血症、贫血及肾功能不全。2000年以来,以蛋白酶体抑制剂及免疫调节剂为代表的大量新型靶向药进入临床,明显改善了患者的疗效^[1-3]。浙江大学医学院附属第一医院自2006年2月开始将蛋白酶体抑制剂硼替佐米用于MM患者的一线治疗^[4-5],总治疗反应率[疗效达部分缓解(PR)及以上](ORR)可达90%,达到非常好的部分缓解(VGPR)及以上者超过60%。

MM是一类异质性疾病,生存时间差异较大,初诊时对患者进行预后评估非常重要。最初使用Durie-Salmon(DS)分期^[6],目前常用的是国际分期系统(ISS)以及在新药时代更具预后价值的修订的ISS(R-ISS)^[7-8]。今年有学者回顾性收集了美国梅奥医学中心10余年来收治的初治MM患者的临床数据^[9],分析患者外周血细胞检测结果,提出造血评分[包括HGB、红细胞平均体积(MCV)和PLT]对MM患者预后的影响。该组患者中以蛋白酶体抑制剂和(或)免疫调节剂为基础方案治疗的患者不到45%,上述造血评分在新药时代MM患者中的预后意义尚需进一步验证。本研究在以硼替佐米为一线治疗的MM患者中分析外周血细胞检测结果等因素对患者预后的影响,以作为新药时代初诊MM患者预后评估的补充。

病例与方法

1. 病例:本研究为回顾性研究,经浙江大学医学院附属第一医院伦理委员会审核通过。依据WHO或国际骨髓瘤工作组(IMWG)诊断标准纳入2014年1月至2016年12月浙江大学医学院附属第一医院和浙江省舟山医院收治的初诊症状性或进展性MM患者,患者血和(或)尿中存在可检测的M蛋白,患者及家属充分知情并签署知情同意书,在两个治疗中心接受以硼替佐米为基础的一线治疗,至少完成1个疗程且有疗效评估结果,通过住院资料、门诊或电话对患者的病情及生存情况进行

随访。

2. 治疗及疗效评估标准:所有患者均接受以硼替佐米为基础的方案:PD方案(硼替佐米+地塞米松)、PCD方案(硼替佐米+地塞米松+环磷酰胺)、PAD方案(硼替佐米+地塞米松+阿霉素)和PTD方案(硼替佐米+地塞米松+沙利度胺),具体给药方式详见文献^[5]。评估患者的年龄、体能状态,经患者和家属的同意,在经3~4个疗程诱导治疗至少获得PR后接受自体造血干细胞移植(auto-HSCT)。3~4个疗程诱导治疗±auto-HSCT后,患者接受以硼替佐米、来那度胺或沙利度胺为基础的维持治疗方案。

所有患者均随访至2019年6月30日,完成每个疗程治疗后评估疗效。采用IMWG疗效评定标准^[10]评估患者疗效,包括完全缓解(CR)、VGPR、PR、疾病稳定(SD)和疾病进展(PD)。无进展生存(PFS)时间定义为患者开始第1个疗程治疗至PD、死亡或随访截止时间。总生存(OS)时间定义为患者开始第1个疗程治疗至死亡或随访截止时间。

3. 临床资料:所有患者均为住院患者,从住院资料中获取患者的血常规、肝肾功能、LDH、骨髓细胞学检查等。所有患者诊断时均经DS分期和ISS分期评估。根据患者及其家属的意愿,对大部分患者的骨髓细胞行FISH以检测特定染色体异常,包括17p13缺失、1q21扩增、13q/13q14缺失和IgH易位,小部分存在IgH易位的患者检测了具体易位,包括t(4;14)、t(11;14)、t(14;16)。1q扩增亦作为预后不良的遗传学异常^[11]。以文献报道和治疗中心临床检测的正常值范围作为预后因素分组的界值:HGB、PLT分组的界值根据文献^[2,6],分别为100 g/L和 $150 \times 10^9/L$;ANC、MCV分组界值根据治疗中心的正常上限,分别为 $2.0 \times 10^9/L$ 和99.1fl;骨髓浆细胞比例、单核细胞计数(AMC)根据ROC曲线获得界值,分别为30%和 $0.6 \times 10^9/L$ 。

4. 统计学处理:数据用均值±标准差或中位数(范围)描述。生存分析采用Kaplan-Meier法,组间PFS率、OS率的比较采用Log-rank检验,分类数据的比较采用卡方检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意

义。预后分析采用 Cox 回归模型。采用 SPSS 20.0 软件进行统计学分析。

结 果

1. 患者临床特征:本研究共入组初诊 MM 患者 155 例,男性 83 例,女性 72 例,中位年龄 61 (31~84) 岁,DS 分期 I~II 期 23 例 (14.8%), IIIA 期 102 例 (65.8%), IIIB 期 30 例 (19.4%); ISS 分期 I 期 44 例 (28.4%), II 期 51 例 (32.9%), III 期 60 例 (38.7%); R-ISS 分期 I 期 16 例 (10.3%), II 期 80 例 (51.6%), III 期 39 例 (25.2%), 未知 20 例 (12.9%); ANC $2.6 (0.1 \sim 11.7) \times 10^9/L$, AMC $0.34 (0.01 \sim 2.60) \times 10^9/L$, HGB $89 (44 \sim 157) g/L$, MCV $94.1 (72.1 \sim 111.2) fL$, PLT $158 (36 \sim 513) \times 10^9/L$, LDH $186.5 (83 \sim 5785) U/L$, 血肌酐 $82 (33 \sim 756) \mu mol/L$, 骨髓浆细胞比例 29% (10%~99%)。FISH 标危 33 例 (21.3%), 高危 85 例 (54.8%), 未知 37 例 (23.9%)。接受 PAD、PCD、PTD、PD 方案的患者分别为 14 例 (9.0%)、94 例 (60.6%)、13 例 (8.4%)、34 例 (21.9%)。接受 auto-HSCT 者 22 例 (14.2%)。

2. 外周血检测结果与患者生存的相关性:患者中位随访 37.9 个月,中位 PFS 时间为 29.2 (22.2~36.2) 个月,3 年和 5 年的 PFS 率分别为 42.2% 和 20.2%;中位 OS 时间尚未达到,3 年和 5 年 OS 率分别为 67.3% 和 55.5%。患者骨髓浆细胞比例、基于 FISH 的危险度分层、R-ISS 分期以及外周血 AMC、MCV 显著影响患者的 PFS ($P < 0.05$),患者的年龄、PLT、LDH 亦对患者的 PFS 有一定的影响 ($P < 0.1$) (表 1);年龄、DS 分期、ISS 分期、R-ISS 分期、血肌酐水平、骨髓浆细胞比例、基于 FISH 的危险分层以及外周血 PLT、MCV 对患者的 OS 有显著影响 ($P < 0.05$),外周血 AMC 和血清 LDH 水平对患者的 OS 有一定影响 ($P < 0.1$) (表 1)。单因素分析提示,AMC 和 MCV 明显影响患者的 PFS (HR 分别为 1.77、1.82, $P < 0.05$),而 PLT 对 PFS 亦有一定的影响 ($HR = 1.45$, $P < 0.1$);MCV 和 PLT 显著影响患者的 OS (HR 分别为 2.48、1.70, P 值均 < 0.05),AMC 对 OS 亦有一定的影响 ($HR = 1.71$, $P < 0.1$)。根据 HR 数据,以上 3 个指标 ($AMC > 0.6 \times 10^9/L$, $MCV > 99.1 fL$, $PLT < 150 \times 10^9/L$) 各赋值 1 分,形成血细胞积分,血细胞积分相加得到积分值分别为 0 分、1 分、2 分、3 分,明显影响患者的 PFS ($P < 0.001$) 和 OS ($P = 0.001$) (图 1)。积分 0、1、2、3 分的患者分别有 64 例 (41.3%)、57 例 (36.8%)、32 例 (20.6%) 和 2 例

(1.3%),中位 PFS 时间分别为 42.8、26.5、15.8、6.4 个月 ($P < 0.001$),中位 OS 时间分别为未达到和 48.2、31.1、31.4 个月 ($P = 0.001$)。血细胞积分 0~1 分患者 121 例 (78.1%),中位 PFS 时间为 32.0 (24.5~39.5) 个月,3 年和 5 年 PFS 率分别为 44.8% 和 26.5%;血细胞积分 2~3 分患者 34 例 (21.9%),中位 PFS 时间 15.0 (10.5~19.4) 个月,3 年和 5 年 PFS 率分别为 33.3% 和 0。血细胞积分为 0~1 分患者的中位 OS 时间未达到,3 年和 5 年 OS 率分别为 74.0% 和 61.6%;血细胞积分为 2~3 分患者的中位 OS 时间为 31.4 (22.1~40.7) 个月,3 年和 5 年 OS 率分别为 43.0% 和 34.5%。

采用 Cox 比例风险模型进行多因素分析,纳入因素包括年龄、DS 分期、R-ISS 分期、骨髓浆细胞比例及血细胞积分。结果提示,血细胞积分 (2~3 分对 0~1 分, $HR = 1.95$, $P = 0.008$) 和骨髓浆细胞比例 ($> 30\%$ 对 $\leq 30\%$, $HR = 1.76$, $P = 0.012$) 为影响患者 PFS 的独立预后因素;而患者年龄 (> 65 岁对 ≤ 65 岁)、R-ISS 分期 (III 期对 I~II 期) 和血细胞积分 (2~3 分对 0~1 分) 为影响患者 OS 的独立预后因素 (HR 分别为 2.08、2.13 和 2.12, P 值分别为 0.010、0.013 和 0.015) (表 2)。

讨 论

贫血是 MM 常见的临床症状,也是患者预后不良的因素之一,DS 分期系统中明确提示了 HGB 在患者预后中的作用,并把 100 g/L 作为 HGB 的界值^[6]。红细胞大小异常,如红细胞分布宽度或 MCV 也被认为对 MM 的预后评估有意义^[9,12-13]。MM 患者出现贫血的原因涉及多个方面,如浆细胞在骨髓中的浸润抑制了红系造血;肾功能不全导致促红细胞生成素下降;骨髓微环境的改变和各种炎性因子释放影响了正常造血。美国梅奥诊所的一项早期研究显示,单因素分析中 $HGB < 100 g/L$ 提示患者预后不良^[1],但这些数据均来自传统化疗时代的患者。本研究发现,在以硼替佐米为基础治疗的患者中, $HGB < 100 g/L$ 提示 PFS 和 OS 不良,但差异无统计学意义,MCV 对患者 PFS 和 OS 的影响更为明显。红细胞体积增大常提示可能存在叶酸或者维生素 B12 缺乏,但很遗憾本组数据仅个别患者进行了血清维生素水平检测,未发现缺乏者。文献报道,约 13%~20% 的浆细胞疾病患者可发现维生素 B12 缺乏^[9,14-15],但与该类患者红细胞体积增大可能并无相关性,部分存在维生素 B12 缺乏的患者并未

表 1 不同因素对多发性骨髓瘤患者无进展生存(PFS)和总生存(OS)时间的影响

因素	例数	PFS 时间(月)		OS 时间(月)	
		M(95% CI)	P 值	M(95% CI)	P 值
年龄			0.060		0.001
≤ 65 岁	93	33.3 (22.4 ~ 44.2)		NR	
> 65 岁	62	19.1 (12.5 ~ 25.7)		38.1 (24.8 ~ 51.4)	
DS 分期			0.347		0.007
I ~ III A 期	125	29.6 (21.6 ~ 37.6)		NR	
III B 期	30	19.1 (9.1 ~ 29.2)		33.4 (19.1 ~ 47.6)	
ISS 分期			0.546		0.001
I ~ II 期	95	30.8 (23.4 ~ 38.2)		NR	
III 期	60	19.1 (10.9 ~ 27.4)		38.6 (24.8 ~ 52.3)	
R-ISS 分期			0.017		<0.001
I ~ II 期	96	32.0 (25.0 ~ 39.0)		NR	
III 期	39	15.2 (11.9 ~ 18.5)		31.9 (22.3 ~ 41.6.0)	
ANC			0.649		0.695
≥ 2×10 ⁹ /L	118	29.2 (21.0 ~ 37.4)		NR	
< 2×10 ⁹ /L	37	30.8 (4.5 ~ 57.1)		NR	
单核细胞计数			0.023		0.083
≤ 0.6×10 ⁹ /L	132	32.0 (23.7 ~ 40.2)		NR	
> 0.6×10 ⁹ /L	23	16.9 (12.2 ~ 21.6)		38.6 (28.6 ~ 48.6)	
HGB			0.128		0.113
≥ 100 g/L	47	34.6 (20.0 ~ 49.1)		NR	
< 100 g/L	108	24.5 (14.2 ~ 34.7)		52.4	
红细胞平均体积			0.006		<0.001
≤ 99.1 fl	117	30.4 (23.1 ~ 37.7)		NR	
> 99.1 fl	38	15.2 (10.7 ~ 19.7)		32.5 (23.3 ~ 41.6)	
PLT			0.061		0.036
≥ 150×10 ⁹ /L	89	33.3 (17.5 ~ 49.1)		NR	
< 150×10 ⁹ /L	66	23.9 (15.4 ~ 32.4)		48.2 (33.2 ~ 63.1)	
LDH			0.061		0.065
≤ 245 U/L	123	32.0 (19.4 ~ 44.5)		NR	
> 245 U/L	32	18.6 (14.2 ~ 23.1)		44.0 (28.6 ~ 59.3)	
血清肌酐			0.413		0.013
≤ 177 μmol/L	130	30.4 (22.6 ~ 38.3)		NR	
> 177 μmol/L	25	18.6 (14.7 ~ 22.6)		29.2 (24.2 ~ 54.2)	
骨髓浆细胞比例			0.001		0.003
≤ 30%	83	39.6 (26.5 ~ 52.7)		NR	
> 30%	72	19.3 (12.7 ~ 25.9)		45.4 (33.7 ~ 57.2)	
基于 FISH 的危险度分层			0.014		0.014
标危	33	41.1 (27.0 ~ 55.1)		NR	
高危	85	19.3 (15.3 ~ 23.4)		47.1 (36.7 ~ 57.5)	

注:NR:未达到

发现 MCV 增大^[9,14]。研究认为红细胞体积增大在老年患者中较多见,可能与红细胞寿命缩短需要更多体积略大的新生红细胞(网织红细胞)替代相关^[16],同样表现为外周血红细胞分布宽度增加^[12]。

MM 的发生发展依赖于骨髓中的肿瘤微环境,骨髓瘤细胞和骨髓微环境的相互作用非常复杂,涉及肿瘤炎症和肿瘤免疫逃逸等病理生理机制。外

周血中的中性粒细胞、单核细胞与机体的炎症和肿瘤微环境密切相关,文献报道,以上两类细胞与淋巴细胞的比值升高在包含 MM 在内的多种肿瘤中提示预后不良^[17-20]。这些外周骨髓系细胞可被 MM 细胞趋化募集至骨髓微环境,衍化形成骨髓瘤相关的巨噬细胞、髓系来源的抑制细胞或树突状细胞,形成局部免疫抑制微环境,促进 MM 细胞的生存和

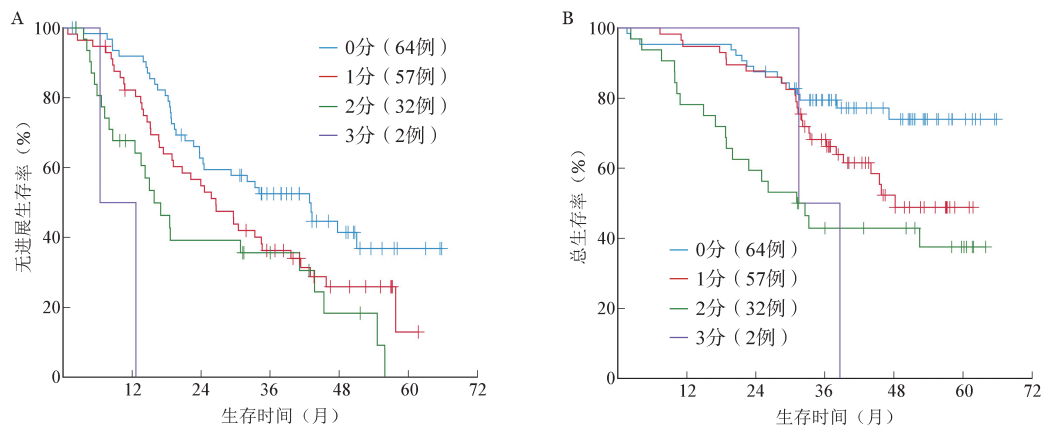


图1 不同血细胞积分多发性骨髓瘤患者的无进展生存(A)和总生存(B)曲线

表2 影响多发性骨髓瘤患者无进展生存(PFS)和总生存(OS)的多因素分析

因素	PFS		OS	
	HR (95% CI)	P值	HR (95% CI)	P值
年龄(>65岁, ≤65岁)	1.30 (0.84 ~ 2.00)	0.227	2.08 (1.19 ~ 3.61)	0.010
DS分期(ⅢB期, I ~ ⅢA期)	1.48 (0.79 ~ 2.75)	0.219	1.48 (0.72 ~ 3.05)	0.288
R-ISS分期(Ⅲ期, I ~ Ⅱ期)	1.37 (0.83 ~ 2.27)	0.220	2.13 (1.17 ~ 3.89)	0.013
血细胞积分(2 ~ 3分, 0 ~ 1分)	1.95 (1.19 ~ 3.21)	0.008	2.12 (1.16 ~ 3.87)	0.015
骨髓浆细胞比例(>30%, ≤30%)	1.76 (1.13 ~ 2.73)	0.012	1.55 (0.87 ~ 2.77)	0.136

增殖^[21-22]。我们的研究发现,初诊MM患者外周血AMC对患者PFS和OS具有明显的影响,但ANC并无此作用,可能与两者具有不同的生物学意义、在支持骨髓瘤生长的骨髓微环境中作用不同相关,在不同患者群中具有不同的预后价值^[20,23]。ANC可能在应用免疫调节剂如沙利度胺和来那度胺治疗的患者中更具预后意义。

研究认为,外周血PLT同样是体现机体炎症反应的指标之一,很多实体肿瘤存在PLT升高,并提示预后不良^[24]。但在MM中可能情况更为复杂,一方面活化的血小板可分泌大量细胞因子影响MM微环境^[25-26];另一方面,MM细胞通过增殖占据骨髓中造血细胞生长的龛位,分泌大量造血抑制因子影响正常造血^[27-28],其中巨核系和红系前体细胞的数量和功能均受到明显抑制。因此,在MM患者疾病进展过程中观察到血小板减少、贫血及红细胞体积增大等均表示骨髓中有更多的浆细胞浸润,其通过多种机制导致正常造血功能受抑,提示疾病更具侵袭性。

MM是一类异质性疾病,在疾病开始治疗前对患者的预后进行评估非常重要。但影响MM预后的因素很多,既往的DS分期和目前常用的ISS、R-ISS分期在适用性、简便性及经济性方面均存在

一定的缺陷。我们的研究发现,MM患者外周血AMC、MCV及PLT均影响MM患者的PFS和OS,以上3个血细胞相关因子形成血细胞积分,对于以硼替佐米为基础一线治疗患者的生存预后具有良好的提示作用。血细胞积分简单易得,对临床工作有重要的参考价值。但本研究是回顾性研究,且病例数不多,外周血维生素B12及叶酸未检测,FISH数据存在缺失。后期我们拟进一步扩大病例数,在更规范的前瞻性研究中重新评估血细胞积分在患者预后中的价值,并联合细胞遗传学异常和ISS分期建立一个更符合新药治疗时代MM患者的预后评估系统。

参考文献

- [1] Kyle RA, Gertz MA, Witzig TE, et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma [J]. Mayo Clin Proc, 2003,78(1):21-33. DOI: 10.4065/78.1.21.
- [2] Kumar SK, Rajkumar SV, Dispenzieri A, et al. Improved survival in multiple myeloma and the impact of novel therapies [J]. Blood, 2008,111(5):2516-2520. DOI: 10.1182/blood-2007-10-116129.
- [3] Palumbo A, Anderson K. Multiple myeloma [J]. N Engl J Med, 2011,364(11):1046-1060. DOI: 10.1056/NEJMra1011442.
- [4] Zheng W, Wei G, Ye X, et al. Bortezomib in combination with dexamethasone and subsequent thalidomide for newly-diag-

- nosed multiple myeloma: a Chinese experience [J]. *Leuk Res*, 2009,33(12):1615-1618. DOI: 10.1016/j.leukres.2009.04.006.
- [5] He J, Yang L, Han X, et al. The choice of regimens based on bortezomib for patients with newly diagnosed multiple myeloma [J]. *PLoS One*, 2014, 9(6):e99174. DOI: 10.1371/journal.pone.0099174.
- [6] Durie BG, Salmon SE. A clinical staging system for multiple myeloma. Correlation of measured myeloma cell mass with presenting clinical features, response to treatment, and survival [J]. *Cancer*, 1975, 36(3):842-854. DOI: 10.1002/1097-0142(197509)36:3<842::aid-cnrc2820360303>3.0.co;2-u.
- [7] Greipp PR, San Miguel J, Durie BG, et al. International staging system for multiple myeloma [J]. *J Clin Oncol*, 2005, 23(15):3412-3420. DOI: 10.1200/JCO.2005.04.242.
- [8] Palumbo A, Avet-Loiseau H, Oliva S, et al. Revised International Staging System for Multiple Myeloma: A Report From International Myeloma Working Group [J]. *J Clin Oncol*, 2015, 33(26):2863-2869. DOI: 10.1200/JCO.2015.61.2267.
- [9] Al Saleh AS, Sidiqi MH, Dispenzieri A, et al. Hematopoietic score predicts outcomes in newly diagnosed multiple myeloma patients [J]. *Am J Hematol*, 2020, 95(1):4-9. DOI: 10.1002/ajh.25657.
- [10] Durie BG, Harousseau JL, Miguel JS, et al. International uniform response criteria for multiple myeloma [J]. *Leukemia*, 2006, 20(9):1467-1473. DOI: 10.1038/sj.leu.2404284.
- [11] Rajkumar SV. Multiple myeloma: Every year a new standard? [J]. *Hematol Oncol*, 2019, 37 Suppl 1:62-65. DOI: 10.1002/hon.2586.
- [12] Wang J, Xie X, Cheng F, et al. Evaluation of pretreatment red cell distribution width in patients with multiple myeloma [J]. *Cancer Biomark*, 2017, 20(3):267-272. DOI: 10.3233/CBM-170032.
- [13] Hata H, Matsuzaki H, Yoshida M, et al. Red blood cell volume (MCV) as a new prognostic factor of multiple myeloma [J]. *Eur J Haematol*, 1995, 54(1):57-58. DOI: 10.1111/j.1600-0609.1995.tb01629.x.
- [14] Braschi C, Doucette J, Chari A. Characteristics of Vitamin B12 Deficiency in Patients With Plasma Cell Disorders [J]. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk*, 2017, 17(12):e65-e69. DOI: 10.1016/j.clml.2017.07.001.
- [15] Baz R, Alemany C, Green R, et al. Prevalence of vitamin B12 deficiency in patients with plasma cell dyscrasias: a retrospective review [J]. *Cancer*, 2004, 101(4):790-795. DOI: 10.1002/cncr.20441.
- [16] Gamaldo AA, Ferrucci L, Rifkind JM, et al. Age-related changes in mean corpuscular volume in adult whites and African Americans [J]. *J Am Geriatr Soc*, 2011, 59(9):1763-1764. DOI: 10.1111/j.1532-5415.2011.03583.x.
- [17] Liu S, Shi J, Guo H, et al. Prognostic Significance Of The Inflammatory Index- Based Scoring System In Patients Preliminarily Diagnosed With Multiple Myeloma In The Bortezomib-Based Chemotherapy Era [J]. *Cancer Manag Res*, 2019, 11:9409-9420. DOI: 10.2147/CMAR.S227671.
- [18] Binder M, Rajkumar SV, Lacy MQ, et al. Peripheral blood biomarkers of early immune reconstitution in newly diagnosed multiple myeloma [J]. *Am J Hematol*, 2019, 94(3):306-311. DOI: 10.1002/ajh.25365.
- [19] Eo WK, Jeong DW, Chang HJ, et al. Absolute monocyte and lymphocyte count prognostic score for patients with gastric cancer [J]. *World J Gastroenterol*, 2015, 21(9):2668-2676. DOI: 10.3748/wjg.v21.i9.2668.
- [20] Romano A, Laura Parrinello N, Cerchione C, et al. The NLR and LMR ratio in newly diagnosed MM patients treated upfront with novel agents [J]. *Blood Cancer J*, 2017, 7(12):649. DOI: 10.1038/s41408-017-0019-6.
- [21] Görgün GT, Whitehill G, Anderson JL, et al. Tumor-promoting immune-suppressive myeloid-derived suppressor cells in the multiple myeloma microenvironment in humans [J]. *Blood*, 2013, 121(15):2975-2987. DOI: 10.1182/blood-2012-08-448548.
- [22] Zheng Y, Cai Z, Wang S, et al. Macrophages are an abundant component of myeloma microenvironment and protect myeloma cells from chemotherapy drug-induced apoptosis [J]. *Blood*, 2009, 114(17):3625-3628. DOI: 10.1182/blood-2009-05-220285.
- [23] Dosani T, Covut F, Beck R, et al. Significance of the absolute lymphocyte/monocyte ratio as a prognostic immune biomarker in newly diagnosed multiple myeloma [J]. *Blood Cancer J*, 2017, 7(6):e579. DOI: 10.1038/bcj.2017.60.
- [24] Franco AT, Corken A, Ware J. Platelets at the interface of thrombosis, inflammation, and cancer [J]. *Blood*, 2015, 126(5):582-588. DOI: 10.1182/blood-2014-08-531582.
- [25] Lemancewicz D, Bolkun L, Mantur M, et al. Bone marrow megakaryocytes, soluble P-selectin and thrombopoietic cytokines in multiple myeloma patients [J]. *Platelets*, 2014, 25(3):181-187. DOI: 10.3109/09537104.2013.805405.
- [26] Falanga A, Marchetti M. Venous thromboembolism in the hematologic malignancies [J]. *J Clin Oncol*, 2009, 27(29):4848-4857. DOI: 10.1200/JCO.2009.22.8197.
- [27] Noll JE, Williams SA, Purton LE, et al. Tug of war in the hematopoietic stem cell niche: do myeloma plasma cells compete for the HSC niche? [J]. *Blood Cancer J*, 2012, 2:e91. DOI: 10.1038/bcj.2012.38.
- [28] Bruns I, Cadeddu RP, Brueckmann I, et al. Multiple myeloma-related deregulation of bone marrow-derived CD34 (+) hematopoietic stem and progenitor cells [J]. *Blood*, 2012, 120(13):2620-2630. DOI: 10.1182/blood-2011-04-347484.

(收稿日期:2020-04-10)

(本文编辑:律琦)